

Corrigé détaillé du sujet type n°2

Mathématiques – Correction

Exercice 1

(a) Calculons le déterminant de B en fonction de a, b et c .

$$\det(B) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ c & a & b \\ c^2 & a^2 & b^2 \end{vmatrix} \begin{matrix} c_2 \leftarrow c_2 - c_1 \\ c_3 \leftarrow c_3 - c_1 \end{matrix} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ c & a-c & b-c \\ c^2 & a^2-c^2 & b^2-c^2 \end{vmatrix} = (a-c)(b-c) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ a+c & b+c \end{vmatrix} = (a-c)(b-c)(b-a).$$

(b) Montrer que $\det(A) = 2abc \det(B)$

$$\begin{aligned} \det(A) &= \begin{vmatrix} a+b & b+c & c+a \\ a^2+b^2 & b^2+c^2 & c^2+a^2 \\ a^3+b^3 & b^3+c^3 & c^3+a^3 \end{vmatrix} \begin{matrix} c_1 \leftarrow c_1 + c_2 + c_3 \end{matrix} \\ &= \begin{vmatrix} 2a+2b+2c & b+c & c+a \\ 2a^2+2b^2+2c^2 & b^2+c^2 & c^2+a^2 \\ 2a^3+2b^3+2c^3 & b^3+c^3 & c^3+a^3 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} a+b+c & b+c & c+a \\ a^2+b^2+c^2 & b^2+c^2 & c^2+a^2 \\ a^3+b^3+c^3 & b^3+c^3 & c^3+a^3 \end{vmatrix} \begin{matrix} c_2 \leftarrow c_2 - c_1 \\ c_3 \leftarrow c_3 - c_1 \end{matrix} \\ &= 2 \begin{vmatrix} a+b+c & -a & -b \\ a^2+b^2+c^2 & -a^2 & -b^2 \\ a^3+b^3+c^3 & -a^3 & -b^3 \end{vmatrix} \begin{matrix} c_1 \leftarrow c_1 + c_2 + c_3 \end{matrix} = 2 \begin{vmatrix} c & -a & -b \\ c^2 & -a^2 & -b^2 \\ c^3 & -a^3 & -b^3 \end{vmatrix} = 2abc \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ c & a & b \\ c^2 & a^2 & b^2 \end{vmatrix} = 2abc \det(B) \end{aligned}$$

c) Calculons $\det(A)$

$$\det(A) = 2abc \det(B) = 2abc(a-c)(b-c)(b-a)$$

d) Déduisons le rang de A suivant les valeurs de a, b et c .

Si $a \neq 0, b \neq 0, c \neq 0, a \neq b, a \neq c, b \neq c$ alors $\det(A) \neq 0$, ainsi $\text{rang}(A) = 3$

Si $a = 0$ ou $b = 0$ ou $c = 0$ ou $a = b \neq c$ ou $a = c \neq b$ ou $b = c \neq a$, alors $\text{rang}(A) = 2$

Si $a = b = c \neq 0$ alors $\text{rang}(A) = 1$

Si $a = b = c = 0$ alors $\text{rang}(A) = 0$

Exercice 2

1.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -3 \\ 2 & 0 & 2 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

2. Déterminons le spectre de A Le polynôme caractéristique de A est donnée par :

$$P_A(X) = \det(A - XI_3) = \begin{vmatrix} 1-X & 3 & -3 \\ 2 & -X & 2 \\ -1 & -1 & 3-X \end{vmatrix} \begin{matrix} c_1 \leftarrow c_1 - c_3 \\ c_2 \leftarrow c_2 + c_3 \end{matrix} = \begin{pmatrix} 4-x & 0 & -3 \\ 0 & 2-x & 2 \\ -4+x & 2-x & 3-x \end{pmatrix}$$

$$L_2 \leftarrow L_2 - L_3$$

$$= (4-x)(2-x) \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 1 & 0 & -1+x \\ -1 & 1 & 3-x \end{pmatrix} = -(4-x)(2-x)(2+x)$$

Donc $Sp(A) = \{-2; 2; 4\}$ 3. Les sous-espaces propres de A Soit E_λ le sous-espace propre associé à la valeur propre λ .On a : $E_\lambda = \{u \in \mathbb{R}^3 / Au = \lambda u\}$ * Pour $\lambda = -2$, on a :

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & -3 \\ 2 & 0 & 2 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = -2 \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x + 3y - 3z = -2x \\ 2x + 2z = -2y \\ -x - y + 3z = -2z \end{cases} \Rightarrow u = \begin{pmatrix} -x \\ x \\ 0 \end{pmatrix}. \text{ Alors}$$

$$E_{-2} = \left\langle \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle$$

* Pour $\lambda = 2$, on a :

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & -3 \\ 2 & 0 & 2 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x + 3y - 3z = 2x \\ 2x + 2z = 2y \\ -x - y + 3z = 2z \end{cases} \Rightarrow u = \begin{pmatrix} 0 \\ y \\ y \end{pmatrix}. \text{ Alors } E_2 =$$

$$\left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$$

* Pour $\lambda = 4$, on a :

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & -3 \\ 2 & 0 & 2 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 4 \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x + 3y - 3z = 4x \\ 2x + 2z = 4y \\ -x - y + 3z = 4z \end{cases} \Rightarrow u = \begin{pmatrix} x \\ 0 \\ -x \end{pmatrix}. \text{ Alors } E_4 = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right\rangle$$

4. Diagonalisabilité de A

La matrice A est diagonalisable car elle a trois valeurs propres distinctes et trois vecteurs propres linéairement indépendants. Ou autrement car son polynôme caractéristique est scindé en racines simples.

5. Calcul de A^n

Étant donné que A est diagonalisable, on peut écrire $A = PDP^{-1}$ avec $P = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$

$$\text{et } D = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\text{Ainsi : } A^n = PD^nP^{-1} \text{ avec } D^n = \begin{pmatrix} (-2)^n & 0 & 0 \\ 0 & 2^n & 0 \\ 0 & 0 & 4^n \end{pmatrix}$$

$$\text{Après calcul, } P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\text{et } A^n = PD^nP^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (-2)^n & 0 & 0 \\ 0 & 2^n & 0 \\ 0 & 0 & 4^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$A^n = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} (-2)^n + 4^n & -(-2)^n + 4^n & (-2)^n - 4^n \\ -(-2)^n + 2^n & (-2)^n + 2^n & -(-2)^n + 2^n \\ 2^n - 4^n & 2^n - 4^n & 2^n + 4^n \end{pmatrix}$$

6. Calcul de $f \circ f \circ f(u + v + w) = f(f(f(u + v + w)))$

Puisque f est linéaire :

$$f(u + v + w) = f(u) + f(v) + f(w) = u + 2v - w + 3u - w - 3u + 2v + 3w = u + 4v + w.$$

$$f(f(u+v+w)) = f(u+4v+w) = f(u) + 4f(v) + f(w) = u + 2v - w + 12u - 4w - 3u + 2v + 3w = 10u + 4v - 2w$$

$$f(f(f(u+v+w))) = f(10u+4v-2w) = 10f(u) + 4f(v) - 2f(w) = 28u + 16v - 20w$$

7. Déterminons a_n, b_n, c_n en fonction de n .

L'écriture matricielle du système est :

$$\begin{pmatrix} a_{n+1} \\ b_{n+1} \\ c_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -3 \\ 2 & 0 & 2 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_n \\ b_n \\ c_n \end{pmatrix}$$

$$\text{Soit } X_n = \begin{pmatrix} a_n \\ b_n \\ c_n \end{pmatrix} \Rightarrow X_{n+1} = \begin{pmatrix} a_{n+1} \\ b_{n+1} \\ c_{n+1} \end{pmatrix}$$

Ainsi $X_{n+1} = AX_n$.

En raisonnant par récurrence, on a:

$$X_n = A^n X_0 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} (-2)^n + 4^n & -(-2)^n + 4^n & (-2)^n - 4^n \\ -(-2)^n + 2^n & (-2)^n + 2^n & -(-2)^n + 2^n \\ 2^n - 4^n & 2^n - 4^n & 2^n + 4^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a_n = \frac{1}{2}((-2)^n + 4^n) \\ b_n = \frac{1}{2}(3 \cdot 2^n - (-2)^n) \\ c_n = \frac{1}{2}(3 \cdot 2^n - 4^n) \end{cases}$$

Exercice 3

1. Tableau des résultats de lancer de 2 dés :

$X \setminus Y$	1	2	3	4	5	6
1	(1;1)	(1;2)	(1;3)	(1;4)	(1;5)	(1;6)
2	(2;1)	(2;2)	(2;3)	(2;4)	(2;5)	(2;6)
3	(3;1)	(3;2)	(3;3)	(3;4)	(3;5)	(3;6)
4	(4;1)	(4;2)	(4;3)	(4;4)	(4;5)	(4;6)
5	(5;1)	(5;2)	(5;3)	(5;4)	(5;5)	(5;6)
6	(6;1)	(6;2)	(6;3)	(6;4)	(6;5)	(6;6)

2. La loi de probabilité de la variable aléatoire somme $S = X + Y$,

Les valeurs possibles de la variables aléatoire sont : $\{2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12\}$.

Les variables X et Y sont indépendantes donc

$$P(S = 2) = P(X = 1) \times P(Y = 1) = \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$$

$$P(S = 3) = P(X = 1) \times P(Y = 2) + P(X = 2) \times P(Y = 1) = 2 \times \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{2}{36}$$

...

On dresse le tableau de la loi de probabilité de la variable aléatoire

k	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
P(S=k)	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$

Exercice 4

1. Soit le système

$$X' = AX \text{ avec } A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \\ 4 & -2 & -1 \end{pmatrix}$$

Déterminons les valeurs propres de A puis un système de solutions de $X' = AX$.Le polynôme caractéristique de A

$$\begin{aligned}
 P_A(x) = \det(A - xI_3) &= \begin{vmatrix} 1-x & -2 & 0 \\ 2 & -x & -1 \\ 4 & -2 & -1-x \end{vmatrix} \begin{array}{l} L_3 \leftarrow L_3 - 2L_2 \end{array} \\
 &= \begin{vmatrix} 1-x & -2 & 0 \\ 2 & -x & -1 \\ 0 & -2+2x & 1-x \end{vmatrix} = (1-x) \begin{vmatrix} 1-x & -2 & 0 \\ 2 & -x & -1 \\ 0 & -2 & 1 \end{vmatrix} \begin{array}{l} L_2 \leftarrow L_2 + L_3 \end{array} \\
 &= (1-x) \begin{vmatrix} 1-x & -2 & 0 \\ 2 & -2-x & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{vmatrix} \\
 &= (1-x)((1-x)(-2-x) + 4) = (1-x)(x^2 + x + 2)
 \end{aligned}$$

$$\Delta = 1 - 8 = -7 = (i\sqrt{7})^2 \Rightarrow x_1 = \frac{-1-i\sqrt{7}}{2} \text{ et } x_2 = \frac{-1+i\sqrt{7}}{2}$$

$$\text{Donc, } P_A(x) = (1-x)(x + \frac{1+i\sqrt{7}}{2})(x + \frac{1-i\sqrt{7}}{2})$$

$$\text{Ainsi les valeurs propres de } A : Sp(A) = \{1; \frac{-1-i\sqrt{7}}{2}; \frac{-1+i\sqrt{7}}{2}\}$$

Calculons les sous-espaces propres et vecteurs propres :

$$-E_1 = \left\{ u = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 / Au = u \right\}$$

$$Au = u \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \\ 4 & -2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x - 2y = x \\ 2x - z = y \\ 4x - 2y - z = z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = 0 \\ z = 2x \end{cases}$$

$$\Rightarrow u = \begin{pmatrix} x \\ 0 \\ 2x \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \Rightarrow E_1 = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \right\rangle$$

$$-E_{\frac{-1-i\sqrt{7}}{2}} = \left\{ v = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^3 / Av = \frac{-1-i\sqrt{7}}{2}v \right\}$$

$$Av = \frac{-1-i\sqrt{7}}{2}v \Rightarrow \begin{cases} x - 2y = \frac{-1-i\sqrt{7}}{2}x \\ 2x - z = \frac{-1-i\sqrt{7}}{2}y \\ 4x - 2y - z = \frac{-1-i\sqrt{7}}{2}z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x - 4y = -x - i\sqrt{7}x \\ 4x - 2z = -y - i\sqrt{7}y \\ 8x - 4y - 2z = -z - i\sqrt{7}z \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} (3 + i\sqrt{7})x - 4y = 0 \\ 4x + (1 + i\sqrt{7})y - 2z = 0 \\ 8x - 4y - (1 - i\sqrt{7})z = 0 \end{cases}$$

$$L_1 \Rightarrow y = \frac{3+i\sqrt{7}}{4}x \quad (*)$$

$$(*) \text{ dans } L_3 \Rightarrow z = \frac{3+i\sqrt{7}}{2}x$$

$$\Rightarrow v = \begin{pmatrix} x \\ \frac{3+i\sqrt{7}}{4}x \\ \frac{3+i\sqrt{7}}{2}x \end{pmatrix} = \frac{3+i\sqrt{7}}{4}x \begin{pmatrix} \frac{3-i\sqrt{7}}{4} \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \Rightarrow E_{\frac{-1-i\sqrt{7}}{2}} = \left\langle \begin{pmatrix} \frac{3-i\sqrt{7}}{4} \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\rangle$$

$$-E_{\frac{-1+i\sqrt{7}}{2}} = \left\{ w = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^3 / Aw = \frac{-1+i\sqrt{7}}{2}w \right\}$$

$$Aw = \frac{-1+i\sqrt{7}}{2}w \Rightarrow \begin{cases} x-2y = \frac{-1+i\sqrt{7}}{2}x \\ 2x-z = \frac{-1+i\sqrt{7}}{2}y \\ 4x-2y-z = \frac{-1+i\sqrt{7}}{2}z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x-4y = -x+i\sqrt{7}x \\ 4x-2z = -y+i\sqrt{7}y \\ 8x-4y-2z = -z+i\sqrt{7}z \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} (3-i\sqrt{7})x-4y=0 \\ 4x+(1-i\sqrt{7})y-2z=0 \\ 8x-4y-(1+i\sqrt{7})z=0 \end{cases}$$

$$L_1 \Rightarrow y = \frac{3-i\sqrt{7}}{4}x \quad (*)$$

$$(*) \text{ dans } L_3 \Rightarrow z = \frac{3-i\sqrt{7}}{2}x$$

$$\Rightarrow v = \begin{pmatrix} x \\ \frac{3-i\sqrt{7}}{4}x \\ \frac{3-i\sqrt{7}}{2}x \end{pmatrix} = \frac{3-i\sqrt{7}}{4}x \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \Rightarrow E_{\frac{-1+i\sqrt{7}}{2}} = \left\langle \begin{pmatrix} \frac{3+i\sqrt{7}}{4} \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\rangle$$

Donc, la matrice diagonale $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-1-i\sqrt{7}}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{-1+i\sqrt{7}}{2} \end{pmatrix}$ et la matrice de passage est $P =$

$$\begin{pmatrix} 1 & \frac{3-i\sqrt{7}}{4} & \frac{3+i\sqrt{7}}{4} \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

Calculons P^{-1}

$$\det(P) = \begin{vmatrix} 1 & \frac{3-i\sqrt{7}}{4} & \frac{3+i\sqrt{7}}{4} \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \end{vmatrix} \quad c_3 \leftarrow c_3 - c_2 = \begin{vmatrix} 1 & \frac{3-i\sqrt{7}}{4} & \frac{i\sqrt{7}}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \end{vmatrix} = -2 \times \frac{i\sqrt{7}}{2} = -i\sqrt{7}$$

$$P^{-1} = \frac{1}{\det(P)} t_{com(P)}$$

$$com(P) = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -2 \\ i\sqrt{7} & \frac{1-i\sqrt{7}}{2} & -\frac{1+i\sqrt{7}}{2} \\ \frac{-i\sqrt{7}}{2} & -1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow t_{com(P)} = \begin{pmatrix} 0 & i\sqrt{7} & \frac{-i\sqrt{7}}{2} \\ 2 & \frac{1-i\sqrt{7}}{2} & -1 \\ -2 & -\frac{1+i\sqrt{7}}{2} & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Donc, } P^{-1} = -\frac{1}{i\sqrt{7}} \begin{pmatrix} 0 & i\sqrt{7} & \frac{-i\sqrt{7}}{2} \\ 2 & \frac{1-i\sqrt{7}}{2} & -1 \\ -2 & -\frac{1+i\sqrt{7}}{2} & 1 \end{pmatrix} = \frac{i\sqrt{7}}{7} \begin{pmatrix} 0 & i\sqrt{7} & \frac{-i\sqrt{7}}{2} \\ 2 & \frac{1-i\sqrt{7}}{2} & -1 \\ -2 & -\frac{1+i\sqrt{7}}{2} & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Ainsi } A = PDP^{-1}$$

L'équation différentielle $X' = AX$, admet une solution de la forme,

$X(t) = e^{At}X(0)$ avec $e^{At} = Pe^{Dt}P^{-1}$, d'où $X(t) = Pe^{Dt}P^{-1}X(0)$

$$e^{Dt} = \begin{pmatrix} e^t & 0 & 0 \\ 0 & e^{\frac{-1-i\sqrt{7}}{2}t} & 0 \\ 0 & 0 & e^{\frac{-1+i\sqrt{7}}{2}t} \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}
X(t) &= \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix} = \frac{i\sqrt{7}}{7} \begin{pmatrix} 1 & \frac{3-i\sqrt{7}}{4} & \frac{3+i\sqrt{7}}{4} \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^t & 0 & 0 \\ 0 & e^{\frac{-1-i\sqrt{7}}{2}t} & 0 \\ 0 & 0 & e^{\frac{-1+i\sqrt{7}}{2}t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & i\sqrt{7} & \frac{-i\sqrt{7}}{2} \\ 2 & \frac{1-i\sqrt{7}}{2} & -1 \\ -2 & -\frac{1+i\sqrt{7}}{2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x(0) \\ y(0) \\ z(0) \end{pmatrix} \\
\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix} &= \frac{i\sqrt{7}}{7} \begin{pmatrix} \frac{3-i\sqrt{7}}{2}e^{\frac{-1-i\sqrt{7}}{2}t} - \frac{3+i\sqrt{7}}{2}e^{\frac{-1+i\sqrt{7}}{2}t} & i\sqrt{7}e^t - \frac{1+i\sqrt{7}}{2}e^{\frac{-1-i\sqrt{7}}{2}t} - \frac{1-i\sqrt{7}}{2}e^{\frac{-1+i\sqrt{7}}{2}t} & \frac{-i\sqrt{7}}{2}e^t - \frac{3-i\sqrt{7}}{4}e^{\frac{-1-i\sqrt{7}}{2}t} + \frac{3+i\sqrt{7}}{4}e^{\frac{-1+i\sqrt{7}}{2}t} \\ 2e^{\frac{-1-i\sqrt{7}}{2}t} - 2e^{\frac{-1+i\sqrt{7}}{2}t} & \frac{1-i\sqrt{7}}{2}e^{\frac{-1-i\sqrt{7}}{2}t} - \frac{1+i\sqrt{7}}{2}e^{\frac{-1+i\sqrt{7}}{2}t} & -e^{\frac{-1-i\sqrt{7}}{2}t} + e^{\frac{-1+i\sqrt{7}}{2}t} \\ 4e^{\frac{-1-i\sqrt{7}}{2}t} - 4e^{\frac{-1+i\sqrt{7}}{2}t} & 2i\sqrt{7}e^t + (1-i\sqrt{7})e^{\frac{-1-i\sqrt{7}}{2}t} - (1+i\sqrt{7})e^{\frac{-1+i\sqrt{7}}{2}t} & -i\sqrt{7}e^t - 2e^{\frac{-1-i\sqrt{7}}{2}t} + 2e^{\frac{-1+i\sqrt{7}}{2}t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x(0) \\ y(0) \\ z(0) \end{pmatrix} \\
\begin{cases} x(t) = \frac{i\sqrt{7}}{7} \left[\left(\frac{3-i\sqrt{7}}{2}e^{\frac{-1-i\sqrt{7}}{2}t} - \frac{3+i\sqrt{7}}{2}e^{\frac{-1+i\sqrt{7}}{2}t} \right) x(0) + \left(i\sqrt{7}e^t - \frac{1+i\sqrt{7}}{2}e^{\frac{-1-i\sqrt{7}}{2}t} - \frac{1-i\sqrt{7}}{2}e^{\frac{-1+i\sqrt{7}}{2}t} \right) y(0) + \left(\frac{-i\sqrt{7}}{2}e^t - \frac{3-i\sqrt{7}}{4}e^{\frac{-1-i\sqrt{7}}{2}t} + \frac{3+i\sqrt{7}}{4}e^{\frac{-1+i\sqrt{7}}{2}t} \right) z(0) \right] \\ y(t) = \frac{i\sqrt{7}}{7} \left[\left(2e^{\frac{-1-i\sqrt{7}}{2}t} - 2e^{\frac{-1+i\sqrt{7}}{2}t} \right) x(0) + \left(\frac{1-i\sqrt{7}}{2}e^{\frac{-1-i\sqrt{7}}{2}t} - \frac{1+i\sqrt{7}}{2}e^{\frac{-1+i\sqrt{7}}{2}t} \right) y(0) + \left(-e^{\frac{-1-i\sqrt{7}}{2}t} + e^{\frac{-1+i\sqrt{7}}{2}t} \right) z(0) \right] \\ z(t) = \frac{i\sqrt{7}}{7} \left[\left(4e^{\frac{-1-i\sqrt{7}}{2}t} - 4e^{\frac{-1+i\sqrt{7}}{2}t} \right) x(0) + \left(2i\sqrt{7}e^t + (1-i\sqrt{7})e^{\frac{-1-i\sqrt{7}}{2}t} - (1+i\sqrt{7})e^{\frac{-1+i\sqrt{7}}{2}t} \right) y(0) + \left(-i\sqrt{7}e^t - 2e^{\frac{-1-i\sqrt{7}}{2}t} + 2e^{\frac{-1+i\sqrt{7}}{2}t} \right) z(0) \right] \end{cases}
\end{aligned}$$

Avec $x(0), y(0)$ et $z(0) \in \mathbb{R}$ déterminés par les conditions initiales.

N.B : La méthode utilisée ici est un peu plus longue. On pourrait utiliser d'autre méthode plus courte, qui consisterait à écrire pour chaque valeur propre une solution fondamentale de la forme $x_i(t) = e^{\lambda t}u$ ou λ est la valeur propre et u le vecteur propre associé à la valeur propre λ .

Ensuite la solution est donnée par $X(t) = x(0)x_1(t) + y(0)x_2(t) + z(0)x_3(t)$.

2. Pour :

$$\bullet A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 4 & -3 \end{pmatrix}$$

Le polynôme caractéristique de A

$$P_A(x) = \det(A - xI_2) = \begin{vmatrix} 1-x & -1 \\ 4 & -3-x \end{vmatrix} = (1-x)(-3-x) + 4 = x^2 + 2x + 1 = (x+1)^2$$

A a une seule valeur propre -1.

Calculons le(s) vecteur(s) propre(s) :

Soit $u = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ le vecteur propre associé à la valeur propre -1.

$$Au = -u \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 4 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x - y = -x \\ 4x - 3y = -y \end{cases} \Rightarrow y = 2x$$

$$u = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ 2x \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \Rightarrow u = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \text{ et } E_{-1} = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\rangle$$

A n'est pas diagonalisable car la valeur propre -1 de multiplicité 2 à une seule valeur propre.

Solution de l'équation $X' = AX$

Étant donné que cette matrice d'ordre 2 a une seule valeur propre de multiplicité 2, à laquelle est associé un seul vecteur propre u (ce qui est insuffisant pour une base complète), elle est dite **défectueuse**. Cela signifie que nous devons utiliser un vecteur propre généralisé pour obtenir une solution complète.

Déterminons cet vecteur pour compléter la base.

Soit v cet vecteur, il est obtenu par la formule :

$$(A + I)v = u \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 4 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 2x - y = 1 \\ 4x - 2y = 2 \end{cases} \Rightarrow 2x - y = 1 \Rightarrow y = 2x - 1$$

$$\text{Soit } v = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} \text{ (qui vérifie } y = 2x - 1)$$

Vérifions que u et v sont libres.

$$\text{On } \det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -1 \neq 0 \text{ alors } u \text{ et } v \text{ sont libres. ils forment donc une}$$

base de $\mathbb{R}^2$.

Solution du système

La solution associée au vecteur propre est $X_1(t) = e^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{-t} \\ 2e^{-t} \end{pmatrix}$

La solution associée au vecteur propre généralisé est $X_2(t) = te^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + e^{-t} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}$

L'équation différentielle $X' = AX$, admet une solution de la forme,

$$X(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = x(0)X_1(t) + y(0)X_2(t) = x(0) \begin{pmatrix} e^{-t} \\ 2e^{-t} \end{pmatrix} + y(0) \left(te^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + e^{-t} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} x(0)e^{-t} + y(0)te^{-t} \\ 2x(0)e^{-t} + 2y(0)te^{-t} - y(0)e^{-t} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x(t) = x(0)e^{-t} + y(0)te^{-t} \\ y(t) = (2x(0) - y(0))e^{-t} + 2y(0)te^{-t} \end{cases}$$

- On poursuivra les mêmes procédures pour la matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.